Curso Avançado

Capítulo 10 - Comunicação com tablet e demais interfaces

Apresentar o estado da ferrovia e encaminhar solicitações sem transferir à tela a autoridade sobre as rotas.

Introdução	O tablet, o computador e os painéis permitem acompanhar e solicitar operações. A interface deve mostrar informações atuais e distinguir o pedido do operador da decisão do coordenador.
Objetivo	Organizar atualização de estado, solicitações, respostas e perda de conexão, mantendo os intertravamentos no controlador.
Meta de aprendizagem	Testar uma interface simulada, reconhecer dados antigos e impedir que um botão ou uma resposta visual seja confundido com autorização física.

1. A tela solicita; o coordenador decide

Ao tocar em “Preparar rota”, o operador envia uma solicitação. O coordenador verifica recursos, ocupação, desvios, identidade e comunicação. Somente depois dessa avaliação ele aceita ou recusa o pedido.

Desabilitar um botão ajuda o operador, mas não substitui a verificação no controlador. Uma tela antiga ou outro dispositivo pode enviar o mesmo pedido. Todos os caminhos devem passar pelas regras da operação.

Este capítulo simula a comunicação no Monitor Serial. Não instala página web, aplicativo, servidor ou rede no ESP32. O objetivo é estudar o comportamento antes de escolher a interface definitiva.

2. Mais de uma interface

O Tablet de Mão, o Tablet Fixo, o computador e o painel podem consultar a mesma operação. Suas telas devem refletir o estado do coordenador, sem manter versões independentes das reservas.

3. O que apresentar ao operador

Informação	Apresentação recomendada
Modo de operação	Manual ou Automático e modo de tração vigente.
Composição e rota	Identificação selecionada e etapa atual.
Recursos	Ocupação, reserva e condição desconhecida.
Desvios	Posição solicitada e posição confirmada separadamente.
Tração	Solicitação e alvo, diferenciados de velocidade medida.
Comunicação	Estado da conexão e atualidade da informação.
Falhas	Motivo, bloqueio e recuperação pendente.

Use texto junto às cores. “Ocupado”, “Desconhecido” e “Bloqueado” precisam ser reconhecíveis mesmo sem distinguir verde e vermelho. Organize os controles para evitar toques acidentais.

4. Estado conhecido e estado antigo

A conexão de rede pode existir enquanto as informações da operação já estão antigas. Por isso, a tela deve acompanhar a revisão e a atualidade dos dados, além da indicação de conexão.

Quando a informação vencer, apresente “dados desatualizados” e impeça novas solicitações que dependam dela. A tela não deve trocar o último estado por “livre” nem fingir que a operação foi concluída.

5. Solicitação pendente, aceita e concluída

Após o envio, mostre que o pedido está pendente. Uma resposta de aceitação informa que o coordenador recebeu e aceitou aquela solicitação. A conclusão depende do estado posterior da operação.

Preparação aceita não equivale a desvios conferidos. Comando de parada aceito não equivale a trem imóvel. A interface deve preservar essas distinções estudadas nos capítulos anteriores.

6. Reconexão e comandos antigos

Ao reconectar, consulte o estado atual antes de habilitar os controles. Não reenvie automaticamente uma partida, uma mudança de desvio ou um rearme que estava pendente na conexão anterior.

Cada pedido precisa de identificação, sessão e referência à operação. O coordenador deve reconhecer repetições e impedir que a mesma solicitação provoque uma ação novamente. Uma resposta antiga não deve substituir o estado mais recente da tela.

7. Permissões e controles simultâneos

Defina quais dispositivos podem comandar e quais apenas consultam. A televisão de acompanhamento pode apresentar informações sem oferecer comandos. A identificação do dispositivo e sua permissão precisam ser verificadas no controlador ou no serviço responsável.

Se duas interfaces solicitarem operações incompatíveis, o coordenador deve arbitrar. Um pedido recusado deve mostrar o motivo e o estado vigente. A tela não deve assumir que seu comando tem prioridade sobre o outro.

8. Exercício: painel de informações simulado

Comando	Função no exercício
I	Conferir condições iniciais e iniciar sessão local.
T	Receber uma cópia atual do estado do coordenador.
P	Pedir preparação com base na revisão exibida.
A	Conferir fisicamente o percurso e atualizar o estado do coordenador.
O	Simular chegada de informação de revisão antiga.
V	Consultar indicação de atualidade da tela.
X	Emergência simulada no coordenador; a tela precisa receber atualização.

P solicita apenas preparação. A representa uma ação local do operador após conferência, sem retorno mecânico automático. Nenhuma etapa do exemplo autoriza circulação ou comanda equipamentos.

9. Código em C++ - estado do coordenador e cópia da tela

Reúna as duas partes em um sketch e use 115200 baud. Os dois lados são simulados na mesma placa. O prazo de cinco segundos existe somente para o teste.

```
enum class RouteState { BLOCKED, AVAILABLE, PREPARING, READY };
struct Snapshot {
  unsigned long session;
  unsigned long revision;
  RouteState route;
};
Snapshot controller = {0, 0, RouteState::BLOCKED};
Snapshot screen = {0, 0, RouteState::BLOCKED};
bool screenKnown = false;
unsigned long receivedAt = 0;
const unsigned long screenTimeoutMs = 5000UL;

const char* stateName(RouteState st) {
  switch (st) {
    case RouteState::AVAILABLE: return "AVAILABLE";
    case RouteState::PREPARING: return "PREPARING";
    case RouteState::READY: return "READY";
    default: return "BLOCKED";
  }
}
bool screenFresh() {
  return screenKnown && millis() - receivedAt < screenTimeoutMs;
}
void showScreen() {
  Serial.print("SCREEN: ");
  if (!screenFresh()) {
    Serial.println("STALE OR UNKNOWN. Refresh before requesting.");
    return;
  }
  Serial.println(stateName(screen.route));
  Serial.print("Displayed revision: "); Serial.println(screen.revision);
}
void deliverSnapshot(const Snapshot &m) {
  if (m.session != controller.session) {
    Serial.println("Old session ignored."); return;
  }
  if (screenKnown && m.revision < screen.revision) {
    Serial.println("Old revision ignored."); return;
  }
  // In this exercise, delivery is a freshly generated response.
  screen = m;
  screenKnown = true;
  receivedAt = millis();
  showScreen();
}
void changeController(RouteState next) {
  controller.route = next;
  ++controller.revision;
  Serial.print("CONTROLLER: "); Serial.println(stateName(next));
}
```

10. Código em C++ - pedido baseado na revisão exibida

```
void requestPreparation() {
  if (!screenFresh()) {
    Serial.println("SCREEN: request disabled until refresh."); return;
  }
  Serial.println("SCREEN: preparation request pending.");
  // Controller validates even if the screen enabled the button.
  if (screen.session != controller.session ||
      screen.revision != controller.revision ||
      controller.route != RouteState::AVAILABLE) {
    Serial.println("CONTROLLER: request refused. Refresh state.");
    return;
  }
  // Simulation assumes required resource checks were performed.
  changeController(RouteState::PREPARING);
  Serial.println("CONTROLLER: preparation accepted, not complete.");
  // Screen remains unchanged until an updated snapshot is received.
}
void handleCommand(char c) {
  if (c == 'X') {
    changeController(RouteState::BLOCKED);
    Serial.println("SIMULATION: stop request. Reservations retained.");
  } else if (c == 'I' && controller.route == RouteState::BLOCKED) {
    // Manual inspection: stopped train and reconciled resources.
    ++controller.session;
    controller.revision = 0;
    screenKnown = false;
    changeController(RouteState::AVAILABLE);
    Serial.println("New session. Refresh with T.");
  } else if (c == 'T') deliverSnapshot(controller);
  else if (c == 'P') requestPreparation();
  else if (c == 'A' && controller.route == RouteState::PREPARING) {
    // Manual check of physical turnout positions and path.
    changeController(RouteState::READY);
    Serial.println("No circulation authorization issued.");
  } else if (c == 'O') {
    Snapshot old = controller;
    if (old.revision > 0) --old.revision;
    deliverSnapshot(old);
  } else if (c == 'V') showScreen();
  else Serial.println("Command unavailable in the current state.");
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Startup blocked. Inspect before I.");
}
void loop() {
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c != '\n' && c != '\r' && c != ' ') handleCommand(c);
  }
}
```

O exercício não possui autenticação, transmissão, controle de pedidos repetidos por identificador ou proteção contra mensagens fabricadas. Esses mecanismos precisam existir na implementação real.

Uma resposta atual de consulta pode renovar a atualidade mesmo sem mudar a revisão. Uma cópia repetida da rede não deve fazer o mesmo: relacione a resposta à consulta e à sessão válidas.

11. Roteiro de testes

Teste	Resultado esperado
I T P	Tela disponível; coordenador aceita preparação. Tela aguarda atualização.
T A V	Tela mostra PREPARING; coordenador passa a READY. V ainda mostra a cópia anterior.
T V	Tela passa a mostrar READY.
O após receber READY	Revisão anterior rejeitada. Tela mantém o estado recente.
I T; esperar mais de 5 s; P	Pedido bloqueado na tela por informação desatualizada.
X; P antes de T	Coordenador recusa pedido baseado na revisão anterior.
X I P	Nova sessão sem informação na tela. Exige T.

Execute as sequências dentro do prazo quando o teste exigir tela atual. O comando V pode mostrar uma cópia recente no tempo, mas já superada pelo coordenador. A conferência de revisão na recepção do pedido protege essa situação.

12. Escolha da interface e funcionamento local

Uma interface acessada pelo navegador pode reunir tablet e computador. Sua escolha depende do dispositivo, da rede local e dos recursos utilizados na página. Teste legibilidade, resposta ao toque e compatibilidade no equipamento que será empregado como painel.

Evite depender de acesso à internet para funções que precisam operar localmente. Defina o comportamento quando a tela fechar, o tablet suspender ou a rede cair. A proteção física de emergência precisa continuar disponível conforme o projeto.

Na interface real, apresente falhas, recusas e pedidos pendentes. Reconectar deve atualizar a visão do operador, sem retomar movimentos por conta própria.

13. Exercício e registro no Diário de Bordo

Desenhe uma tela com composição, rota, desvios, comunicação e emergência. Separe os comandos das informações de estado. Indique o que acontece quando o pedido fica pendente ou é recusado.

Teste informação antiga, perda de conexão e reconexão antes de integrar comandos à maquete. Registre o dispositivo, o resultado e as correções. No próximo capítulo, a apresentação das informações será adaptada à televisão.